

지방간(MASLD)은 간만의 문제가 아니다 — 콩팥 (CKD)

대사이상 지방간질환(MASLD) 환자 7명 중 1명이 만성콩팥병(CKD) 동반 — CKD 유병률 15.22%. 동반 시 전체사망 위험 2배 이상. 36개 관찰연구·575,615명 메타분석 (Liver Int 2026, PubMed 42347761).

한 문단·세 숫자로 요약

MASLD + CKD 동반 — 흔하고(7명 중 1명)·위험하며(사망 2배)·심대사 위험인자가 배경



MASLD 환자 7명 중 1명이 CKD 동반
(95% CI 9.69–23.12)



동반 시 18.28 vs MASLD 단독 7.26
(전체사망 /1,000 인년)



당뇨 동반 시 CKD 위험
(95% CI 1.69–2.22 · 최대 위험인자)

핵심 메시지 — 대사이상 지방간질환(MASLD)은 간에 국한된 병이 아니라 다장기 심대사 질환이다. 환자 7명 중 1명이 만성콩팥병(CKD)을 동반하고, 동반 시 전체사망 위험이 2배 이상으로 올라간다. 당뇨·고혈압·이상지질혈증이 있으면 위험이 더 커진다. 진료에서 지방간을 확인하면 간 수치만 볼 것이 아니라 eGFR + uACR로 신장을 함께 평가해야 한다.

왜 지방간에서 콩팥을 보아야 하나

MASLD = 대사이상 관련 지방간질환. 간 지방 축적을 넘어 인슐린저항성·염증을 공유하는 다장기 심대사 질환

MASLD를 다장기 질환으로 보는 이유

명칭 변화 — NAFLD → MASLD, 대사이상(당뇨·비만·고혈압·이상지질혈증)을 전제로 정의

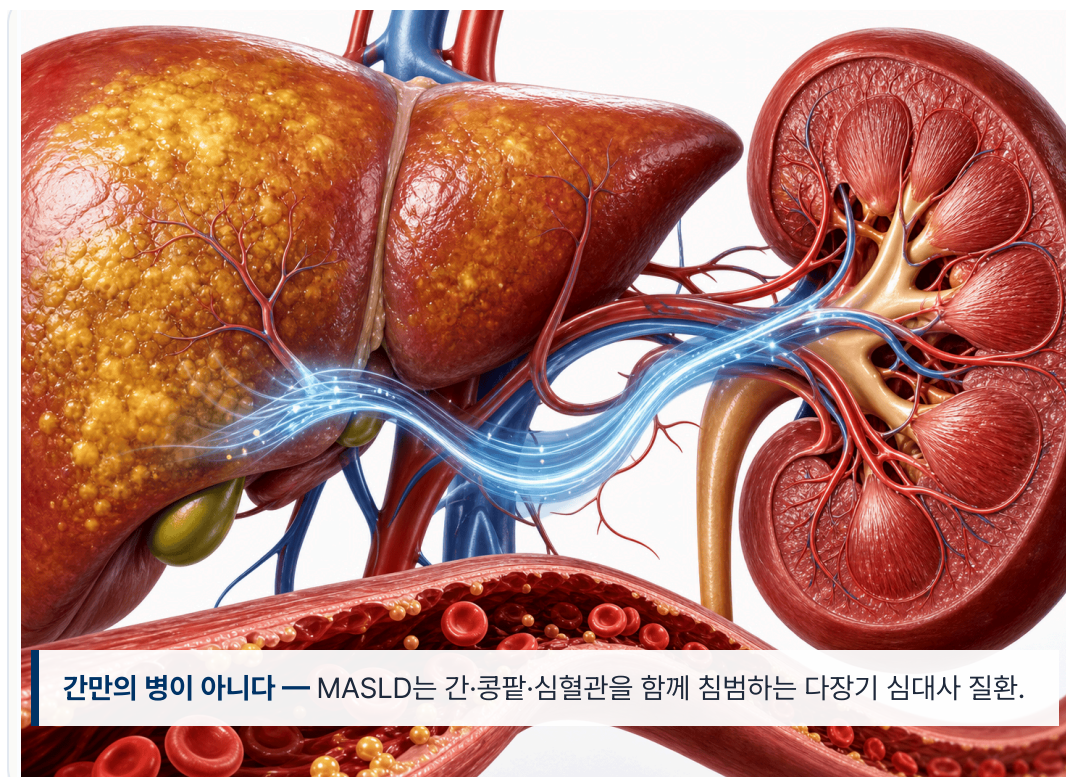
공유 기전 — 인슐린저항성·전신 염증·심대사 손상이 간과 콩팥에 동시 작용

CKM 흐름 — 심장(Cardio)·신장(Kidney)·대사(Metabolic)를 하나로 보는 최근 관리 패러다임

불확실했던 부담 — MASLD에 동반된 CKD의 유병률·발생률·예후 근거가 흩어져 있었음

본 메타분석 — 36개 관찰연구를 통합해 CKD 부담과 사망 위험을 정량화

★ **핵심** — 지방간을 "간 수치 문제"로만 보면 콩팥 위험을 놓친다. 신장 동반 평가가 필요.



간만의 병이 아니다 — MASLD는 간·콩팥·심혈관을 함께 침범하는 다장기 심대사 질환.

Systematic Review & Meta-analysis 설계

36개 관찰연구 통합 — MASLD 성인에서 CKD 유병률·발생률·사망 위험을 random-effects로 추정

● 설계 관찰연구의 systematic review + meta-analysis · MEDLINE·EMBASE 검색 (2025-09-25까지)

● 유병률 분석 23개 연구 · 575,615명 중 CKD 56,248건

● 1차 결과 MASLD에서 CKD 유병률(pooled prevalence)

● 통계 Random-effects model · 위험인자별·하위군 분석

● 포함 연구 총 36개 관찰연구 — 성인(≥ 18 세) MASLD 환자 대상

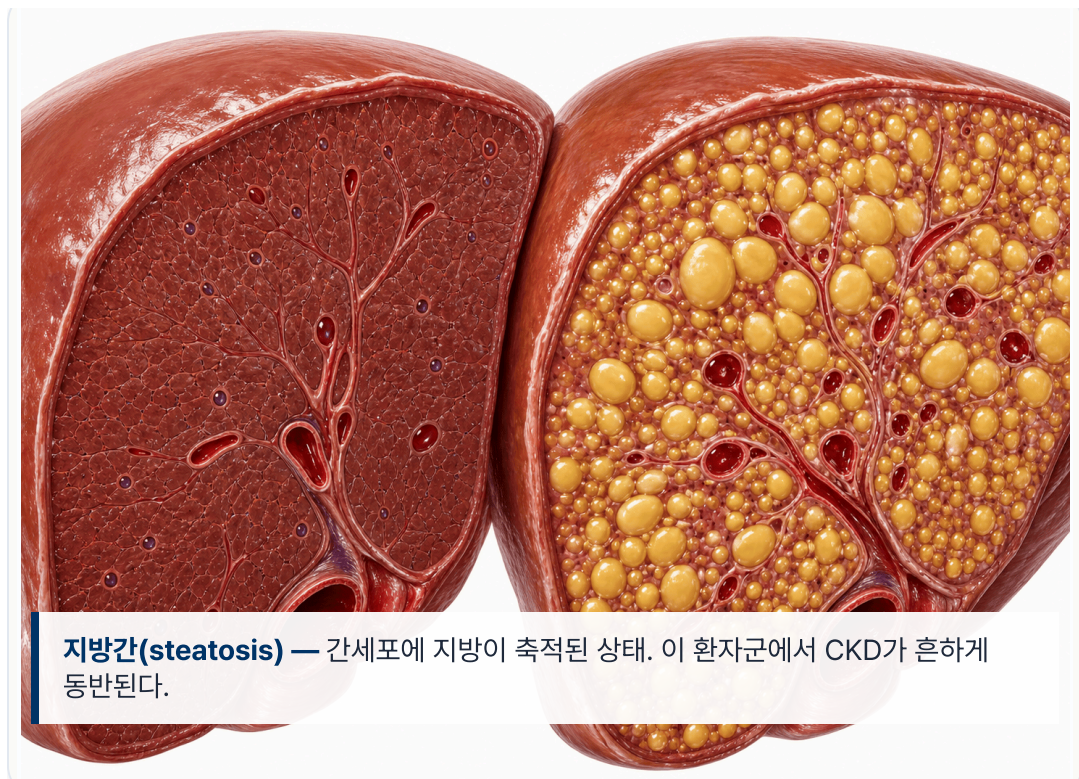
● 발생률 분석 13개 연구 · 신규 CKD 27,996건(events)

● 2차 결과 CKD 발생률(incidence) · 전체사망·심혈관·신장 결과 · 위험인자 오즈비(OR)

● 한계 인지 관찰연구 기반 · 연구 간 이질성 큼 · MASLD·CKD 진단기준 연구별 상이

얼마나 흔한가 — 7명 중 1명

MASLD 환자에서 CKD 유병률 15.22% · 신규 발생률 22.17/1,000 인년 — 드문 합병증이 아니다



지방간(steatosis) — 간세포에 지방이 축적된 상태. 이 환자군에서 CKD가 흔하게 동반된다.

MASLD 환자 7명 중 1명이 CKD

CKD 유병률

15.22 %

약 7명 중 1명 · 95% CI 9.69–23.12
23개 연구·575,615명

CKD 신규 발생률

22.17 /1,000 PY

추적 중 신규 CKD 발생 속도
95% CI 11.44–32.89 · 13개 연구

★ 7명 중 1명 = ●●●●●●● 중 하나. 지방간(MASLD)을 확인하면 콩팥도 함께 확인해야 하는 이유.

동반되면 왜 위험한가 — 사망 2배

전체사망률 (all-cause) — MASLD + CKD 동반 vs MASLD 단독. 막대 길이는 값에 비례



해석 — CKD가 동반된 MASLD 환자는 전체사망 위험이 **2배 이상**. CKD는 단순 부수 소견이 아니라 **예후를 바꾸는 동반질환**이다. (관찰연구 기반·CI가 넓어 추정 불확실성은 존재)

누구에게 CKD 위험이 더 큰가

MASLD 환자 중 CKD 위험 — 당뇨·고혈압·이상지질혈증 오즈비(OR). OR 1 = 기준선, 모두 1보다 큼

동반 위험인자	CKD 위험 (OR)	← 위험 낮음 · OR 1 · 위험 높음 →	95% CI
🔴 당뇨 (diabetes)	1.94		1.69 ~ 2.22
💗 고혈압 (hypertension)	1.49		1.29 ~ 1.72
🔴 이상지질혈증 (dyslipidemia)	1.22		1.20 ~ 1.24

어떻게 읽나 — OR(오즈비)이 1보다 크면 그 위험인자가 있을 때 CKD 위험이 더 높다는 뜻이다. 세 인자 모두 95% CI가 1을 넘어 통계적으로 유의하며, **당뇨(OR 1.94)가 가장 강한 위험인자**다. 이상지질혈증은 상승폭이 작지만 CI가 매우 좁아(1.20-1.24) 일관되게 위험을 높인다.

진료 적용 — MASLD에 **당뇨·고혈압·이상지질혈증**이 동반될수록 CKD 위험이 커진다. 이런 환자에서는 **신장 선별을 더 적극적으로** 하고, 혈당·혈압·지질을 목표까지 통합 관리해야 한다.

주의 — 본 수치는 **관찰연구 기반 연관성**이며 인과관계를 증명하는 것은 아니다. 그러나 위험인자가 겹칠수록 신장 위험이 높아진다는 신호는 일관되므로, 세 위험인자를 가진 지방간 환자에서 신장 평가를 미루지 않는 것이 안전하다.

왜 간과 콩팥이 함께 상하나

인슐린저항성·전신 염증·심대사 손상 — 지방간과 콩팥병이 공유하는 경로

공유 경로 · 01

🧬 인슐린저항성

간의 지방 축적을 만드는 인슐린저항성이 콩팥 사구체에도 압력·대사 부담으로 작용한다.

공유 경로 · 02

🔥 전신 염증

MASLD의 만성 저강도 염증(사이토카인)이 혈관 내피와 신장 미세혈관 손상을 촉진한다.

공유 경로 · 03

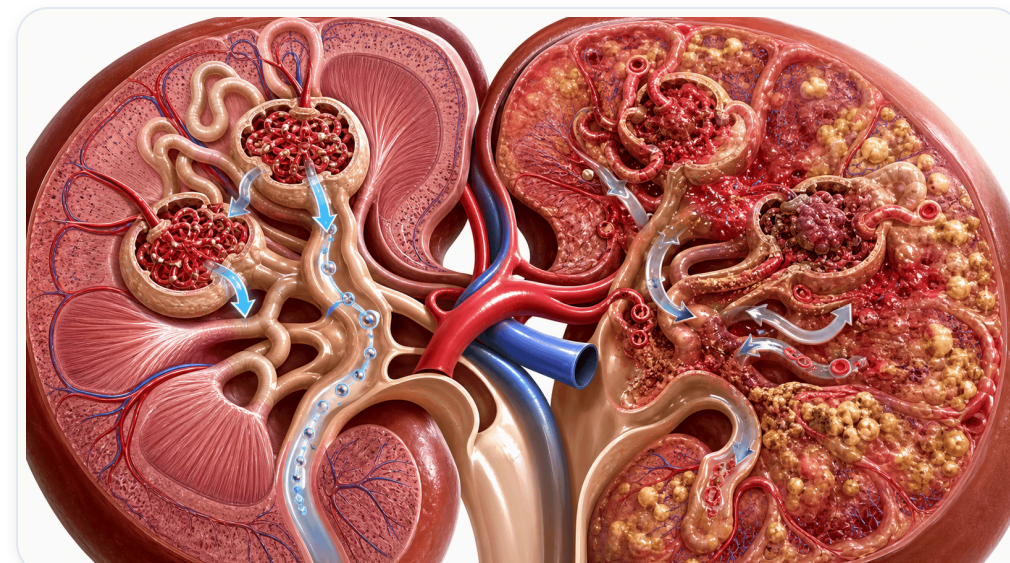
💖 심대사 손상

고혈압·이상지질혈증·비만이 겹치며 사구체 고압·동맥경화를 통해 신기능을 갉아먹는다.

종합

🔗 하나의 축

간·콩팥·심혈관은 같은 대사 손상을 공유한다. 그래서 지방간이 있으면 콩팥도 위험하다.



어떻게 콩팥을 선별하나 — eGFR + uACR

지방간이 확인되면 두 가지를 함께 — 혈액의 사구체여과율(eGFR)과 소변의 알부민/크레아티닌비(uACR)

혈액 · GFR

 eGFR

혈청 크레아티닌 기반 추정 사구체여과율.
신장의 여과 기능을 본다. <60이 지속되면 CKD
신호.

소변 · 알부민뇨

 uACR

소변 알부민/크레아티닌비. 사구체 손상(단백뇨)
을 조기에 잡는다. eGFR 정상이어도 상승 가능.

함께 보는 이유

 둘을 함께

eGFR과 uACR은 서로 다른 손상을 잡아낸다.
둘 다 확인해야 초기 CKD를 놓치지 않는다.

언제

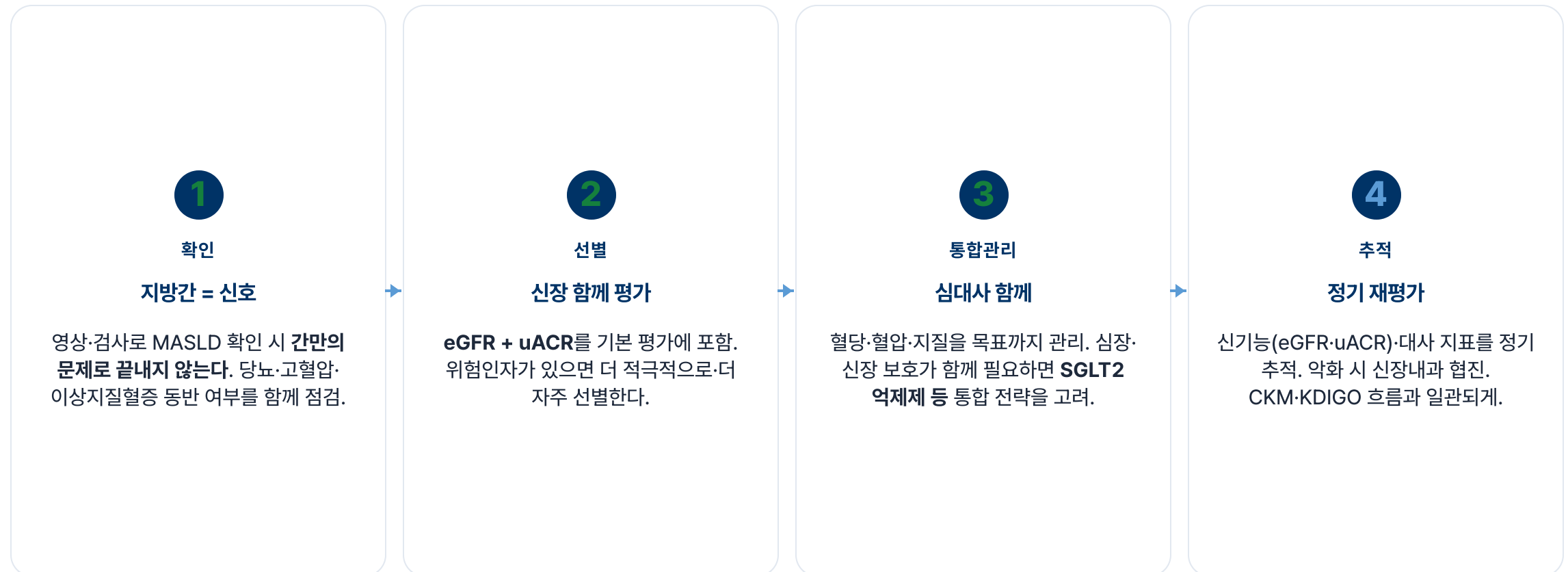
 정기 확인

지방간 확인 시 기본 평가에 포함하고, 당뇨·
고혈압·이상지질혈증 동반 시 더 자주 추적.



진료 적용 — CKM 통합관리 4단계

지방간을 확인하면 공팔·심혈관·대사를 하나로 — CKM·KDIGO 흐름과 일치하는 접근



진료 체크리스트 — 실천 항목

지방간 환자를 만났을 때 바로 적용할 8가지. 앞의 근거를 진료 동작으로 정리

- **지방간은 다장기 신호** — MASLD 확인 시 간 수치만 보지 않는다
- **신장 함께 평가** — eGFR + uACR를 기본 평가에 포함
- **7명 중 1명 기억** — CKD 유병률 15.22%, 드문 합병증이 아님
- **동반 시 예후 경고** — MASLD + CKD는 전체사망 2배 이상
- **위험인자 선별 강화** — 당뇨(OR 1.94)·고혈압(1.49)·이상지질혈증(1.22) 있으면 더 적극적으로
- **심대사 통합관리** — 혈당·혈압·지질 목표 관리, SGLT2 억제제 등 고려
- **CKM·KDIGO 흐름** — 심장·신장·대사를 하나로 보는 접근과 일치
- **근거 한계 인지** — 관찰연구 기반·이질성 큼·진단기준 상이 → 인과 아님, 위험 신호로 해석

Take-home 4가지

지방간을 확인하면 콩팥도 함께 — 진료실 바로 적용 가능 요약

1

지방간(MASLD)은 간만의 병이 아니라 다장기 심대사 질환이다. 간 수치 뒤의 콩팥·심혈관 위험을 함께 본다

2

흔하다 — 7명 중 1명이 CKD 동반(유병률 15.22%). 신규 발생률도 22.17/1,000 인년으로 낮지 않다

3

위험하다 — 동반 시 전체사망 2배 이상(18.28 vs 7.26/1,000 인년). 당뇨·고혈압·이상지질혈증이 위험을 키운다

4

실천 — 지방간 확인 시 eGFR + uACR로 신장 함께 평가. CKM·KDIGO 흐름대로 심대사 통합관리(SGLT2i 등 고려)

광교바른내과의원

진료시간 · 위치 · 예약

평일(월-금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

전화 031-893-4560



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR